
Alternativa

a) (1 punt) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } h(x) = x^2 e^x \qquad \text{ii) } k(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$$

Solució. i) Derivada d'un producte: $h'(x) = 2x e^x + x^2 e^x = (x^2 + 2x) e^x$.

ii) Derivada d'un quocient: $k'(x) = \frac{2x(x - 2) - (x^2 + 1)}{(x - 2)^2} = \frac{x^2 - 4x - 1}{(x - 2)^2}$.